CAPÍTULO 10

Estrategias de negociación que incluyen opciones

En el capítulo 8 analizamos el patrón de utilidades de una inversión en una sola opción. En este capítulo abordamos de manera más completa los diversos patrones de utilidades que están disponibles con el uso de opciones. Asumimos que el activo subyacente es una acción, y que se pueden obtener resultados similares para otros activos subyacentes, como divisas, índices bursátiles y contratos de futuros. Las opciones usadas en las estrategias que analizamos son europeas. Las opciones americanas pueden dar lugar a resultados ligeramente diferentes debido a la posibilidad de que se ejerzan en forma anticipada.

En la primera sección consideramos lo que ocurre cuando una posición en una opción sobre acciones se combina con una posición en la acción misma. Después, examinamos los patrones de utilidades obtenidos cuando se realiza una inversión en dos o más opciones diferentes sobre la misma acción. Uno de los atractivos de las opciones es que se usan para crear diversas funciones de beneficio. (Una función de beneficio es el beneficio en función del precio de la acción). Si las opciones europeas estuvieran disponibles con cada precio de ejercicio posible se crearía, en teoría, cualquier función de beneficio.

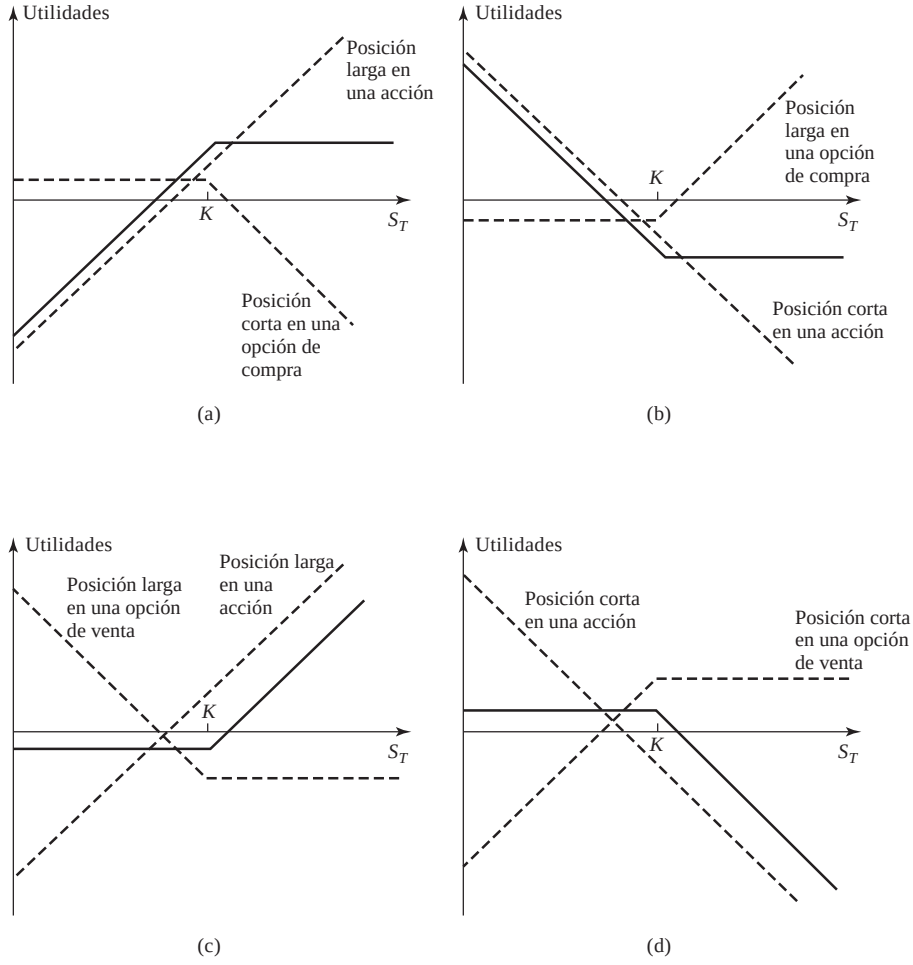
Para facilitar la exposición, las figuras y las tablas que muestran las utilidades de una estrategia de negociación ignorarán el valor del dinero en el tiempo. Las utilidades se representarán como el beneficio final menos el costo inicial. (En teoría, deben calcularse como el valor presente del beneficio final menos el costo inicial).

10.1 ESTRATEGIAS QUE INCLUYEN UNA SOLA OPCIÓN Y UNA ACCIÓN

Hay diversas estrategias de negociación que incluyen una sola opción sobre una acción y la acción misma. La figura 10.1 ilustra las utilidades de estas estrategias. En esta figura, y en otras que se presentan a lo largo del capítulo, la línea punteada muestra la relación entre las utilidades y el precio de la acción para los títulos individuales que constituyen la cartera, en tanto que la línea continua muestra la relación entre las utilidades y el precio de la acción para toda la cartera.

En la figura 10.1a, la cartera consiste en una posición larga en una acción más una posición corta en una opción de compra. Esto se conoce como *suscripción de una opción de compra cubierta*. La posición larga en la acción "cubre" o protege al inversionista del pago sobre la posición corta en

Figura 10.1 Patrones de utilidades: a) posición larga en una acción combinada con una posición corta en una opción de compra; b) posición corta en una acción combinada con una posición larga en una opción de compra; c) posición larga en una opción de venta combinada con una posición larga en una acción; d) posición corta en una opción de venta combinada con una posición corta en una acción



la opción de compra que se requiere si hay un aumento rápido del precio de la acción. En la figura 10.1b, una posición corta en una acción se combina con una posición larga en una opción de compra. Esto es lo contrario a suscribir una opción de compra cubierta. En la figura 10.1c, la estrategia de inversión consiste en comprar una opción de venta sobre una acción y la acción misma. En ocasiones, este enfoque se conoce como estrategia de *opción de venta protectora*. En la figura 10.1d, una posición corta en una opción de venta se combina con una posición corta en la acción. Esto es lo contrario a una opción de venta protectora.

Los patrones de utilidades mostrados en las figuras 10.1a, b, c, d, tienen la misma forma general que los patrones de utilidades analizados en el capítulo 8 para una posición corta en una opción de venta, una posición larga en una opción de venta, una posición larga en una opción de compra y una posición corta en una opción de compra, respectivamente. La paridad entre opciones de ven-

ta y de compra permite entender la razón de esto. Con base en el capítulo 9, la relación de paridad entre opciones de venta y de compra es

$$p + S_0 = c + Ke^{-rT} + D \qquad \textbf{(10.1)}$$

donde p es el precio de una opción de venta europea, S_0 es el precio de la acción, c es el precio de una opción de compra europea, K es el precio de ejercicio de las opciones de compra y de venta, r es la tasa de interés libre de riesgo, T es el tiempo al vencimiento de las opciones de compra y de venta, y D es el valor presente de los dividendos anticipados durante la vida de las opciones.

La ecuación (10.1) muestra que una posición larga en una opción de venta combinada con una posición larga en la acción es equivalente a una posición larga en una opción de compra más determinado monto ($= Ke^{-rT} + D$) de efectivo. Esto explica por qué el patrón de utilidades de la figura 10.1c es similar al patrón de utilidades de una posición larga en una opción de compra. La posición de la figura 10.1d es opuesta a la de la figura 10.1c y, por lo tanto, genera un patrón de utilidades similar al de una posición corta en una opción de compra.

La ecuación (10.1) se reordena de la siguiente manera

$$S_0 - c = Ke^{-rT} + D - p$$

En otras palabras, una posición larga en una acción combinada con una posición corta en una opción de compra es equivalente a una posición corta en una opción de venta, más determinado monto ($= Ke^{-rT}+D$) de efectivo. Esta equivalencia explica por qué el patrón de utilidades de la figura 10.1a es similar al de una posición corta en una opción de venta. La posición de la figura 10.1b es opuesta a la de la figura 10.1a y, por lo tanto, genera un patrón de utilidades similar al de una posición larga en una opción de venta.

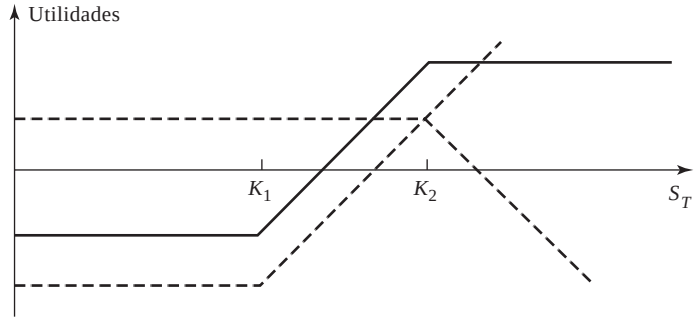
10.2 DIFERENCIALES DE PRECIOS (*SPREADS*)

Una estrategia de negociación *spread* consiste en tomar una posición en dos más opciones del mismo tipo (es decir, dos o más opciones de compra o dos o más opciones de venta).

Diferenciales alcistas (*bull spread*)

Uno de los tipos más populares de *spread* es un *bull spread*. Éste se crea al adquirir una opción de compra sobre una acción con determinado precio de ejercicio, y vender una opción de compra sobre la misma acción con un precio de ejercicio más alto. Ambas opciones tienen la misma fecha de vencimiento. La figura 10.2 ilustra esta estrategia. Las utilidades obtenidas de las dos posiciones en las opciones tomadas de manera independiente se ilustran por medio de las líneas punteadas. Las

Figura 10.2 Utilidades de un *bull spread* creado con el uso de opciones de compra



utilidades obtenidas de la estrategia en general son iguales a la suma de las utilidades proporcionadas por las líneas punteadas y se indican mediante la línea continua. Puesto que el precio de una opción de compra siempre disminuye conforme aumenta el precio de ejercicio, el valor de la opción vendida siempre es menor que el valor de la opción comprada. Por lo tanto, cuando un *bull spread* se crea a partir de opciones de compra, requiere una inversión inicial.

Suponga que K_1 es el precio de ejercicio de la opción de compra adquirida, K_2 es el precio de ejercicio de la acción de compra vendida y S_T es el precio de la acción en la fecha de vencimiento de las opciones. La tabla 10.1 muestra el beneficio total que se obtendrá de un *bull spread* en diferentes circunstancias. Si el precio de la acción aumenta y es mayor que el precio de ejercicio, el beneficio es la diferencia entre los dos precios de ejercicio, es decir, $K_2 - K_1$. Si el precio de la acción en la fecha de vencimiento se mantiene entre ambos precios de ejercicio, el beneficio es $S_T - K_1$. Si en la fecha de vencimiento el precio de la acción es menor que el precio de ejercicio más bajo, el beneficio es de cero. Las utilidades de la figura 10.2 se calculan restando la inversión inicial al beneficio. El ejemplo 10.1 proporciona una ilustración numérica de un *bull spread* utilizando opciones de compra.

Una estrategia de *bull spread* limita el riesgo tanto de incremento como de disminución de valor para el inversionista. La estrategia se describe diciendo que el inversionista tiene una opción de compra con un precio de ejercicio igual a K_1, y ha decidido renunciar a algún potencial de utilidades crecientes vendiendo una opción de compra con un precio de ejercicio K_2 ($K_2 > K_1$). A cambio de renunciar al potencial de utilidades crecientes, el inversionista obtiene el precio de la opción con un precio de ejercicio K_2. Se distinguen tres tipos de *bull spread*:

1. Ambas opciones de compra están inicialmente out of the money.
2. Una opción de compra está inicialmente in the money; la otra opción de compra está inicialmente out of the money.
3. Ambas opciones de compra están inicialmente in the money.

Tabla 10.1 Beneficio de un *bull spread* creado con opciones de compra

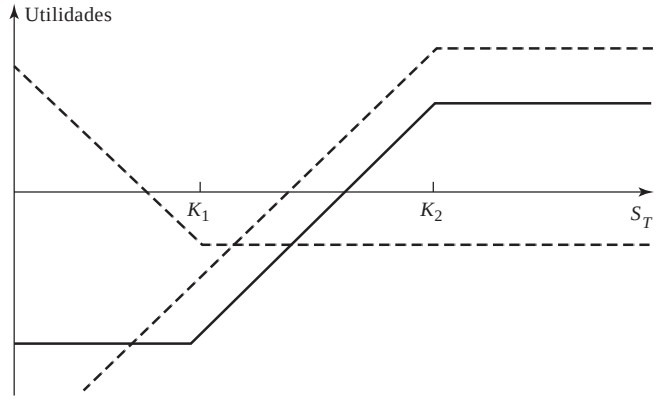
Límite de precio de la acción	*Beneficio de la posición larga en una opción de compra*	*Beneficio de la posición corta en una opción de compra*	*Beneficio total*
$S_T \leqslant K_1$	0	0	0
$K_1 < S_T < K_2$	$S_T - K_1$	0	$S_T - K_1$
$S_T \geqslant K_2$	$S_T - K_1$	$K_2 - S_T$	$K_2 - K_1$

Ejemplo 10.1 *Bull spread* utilizando opciones de compra

Un inversionista adquiere una opción de compra en \$3 con un precio de ejercicio de \$30 y vende una opción de compra en \$1 con un precio de ejercicio de \$35. El beneficio de esta estrategia de *bull spread* es de \$5 si el precio de la acción es mayor a \$35, y de cero si es menor a \$30. Si el precio de la acción está entre \$30 y \$35, el beneficio es el monto en que el precio de la acción excede a \$30. El costo de la estrategia es de \$3 − \$1 = \$2. Por lo tanto, las utilidades son las siguientes:

Límite de precio de la acción	*Utilidades*
$S_T \leqslant 30$	-2
$30 < S_T < 35$	$S_T - 32$
$S_T \geqslant 35$	$+3$

Figura 10.3 Utilidades de un *bull spread* creado utilizando opciones de venta



Los *bull spread* más agresivos son los del tipo 1. Cuesta muy poco establecerlos y hay una pequeña probabilidad de que proporcionen un beneficio relativamente alto ($= K_2 - K_1$). A medida que pasamos del tipo 1 al tipo 2 y del tipo 2 al tipo 3, los *spread* se vuelven más conservadores.

Se crean también *bull spread* comprando una opción de venta con un precio de ejercicio bajo y vendiendo una opción de venta con un precio de ejercicio alto, como se ilustra en la figura 10.3. A diferencia del *bull spread* creado a partir de opciones de compra, los *bull spread* creados a partir de opciones de venta implican para el inversionista un flujo de efectivo positivo por adelantado (ignorando los requisitos de margen) y un pago negativo o igual a cero.

Diferencial bajista (*bear spread*)

Un inversionista que participa en un *bull spread* espera que aumente el precio de la acción. En contraste, un inversionista que participa en un *bear spread* espera que el precio de la acción disminuya. Los *bear spread* se crean comprando una opción de venta con un precio de ejercicio y vendiendo una opción de venta con otro precio de ejercicio. El precio de ejercicio de la opción comprada es mayor que el precio de ejercicio de la opción vendida. (Esto contrasta con un *bull spread* en el que el precio de ejercicio de la opción comprada siempre es menor que el precio de ejercicio de la opción vendida). En

Figura 10.4 Utilidades de un *bear spread* creado con el uso de opciones de venta

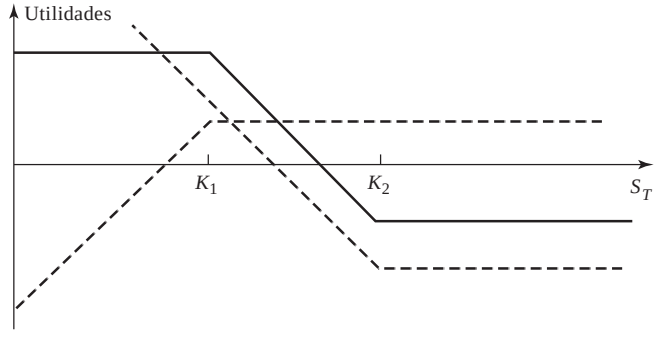


Tabla 10.2 Beneficio de un *bear spread* creado con opciones de venta

Límite de precio de la acción	*Beneficio de la posición larga en una opción de venta*	*Beneficio de la posición corta en una opción de venta*	*Beneficio total*
$S_T \leqslant K_1$	$K_2 - S_T$	$S_T - K_1$	$K_2 - K_1$
$K_1 < S_T < K_2$	$K_2 - S_T$	0	$K_2 - S_T$
$S_T \geqslant K_2$	0	0	0

Ejemplo 10.2 *Bear spread* utilizando opciones de venta

Un inversionista compra una opción de venta en \$3 con un precio de ejercicio de \$35, y vende una opción de venta en \$1 con un precio de ejercicio de \$30. El beneficio de esta estrategia de *bear spread* es de cero si el precio de la acción es mayor a \$35, y de \$5 si es menor a \$30. Si el precio de la acción está entre \$30 y \$35, el beneficio es $35 - S_T$. Las opciones cuestan $\$3 - \$1 = \$2$ por adelantado. Por lo tanto, las utilidades son las siguientes:

Límite de precio de la acción	*Utilidades*
$S_T \leqslant 30$	$+3$
$30 < S_T < 35$	$33 - S_T$
$S_T \geqslant 35$	-2

la figura 10.4, las utilidades del *spread* se muestran mediante la línea continua. Un *bear spread* creado a partir de opciones de venta implica una salida de efectivo inicial debido a que el precio de la opción de venta vendida es menor que el precio de la opción de venta comprada. Básicamente, el inversionista compró una opción de venta con cierto precio de ejercicio y decidió renunciar a parte del potencial de utilidades al vender una opción de venta con un precio de ejercicio más bajo. A cambio de renunciar a las utilidades, el inversionista obtiene el precio de la opción vendida.

Asuma que los precios de ejercicio son K_1 y K_2, con $K_1 < K_2$. La tabla 10.2 muestra el beneficio que se obtendrá de un *bear spread* en diferentes circunstancias. Si el precio de la acción es mayor que K_2, el beneficio es de cero. Si el precio de la acción es menor que K_1, el beneficio es

Figura 10.5 Utilidades de un *bear spread* creado utilizando opciones de compra

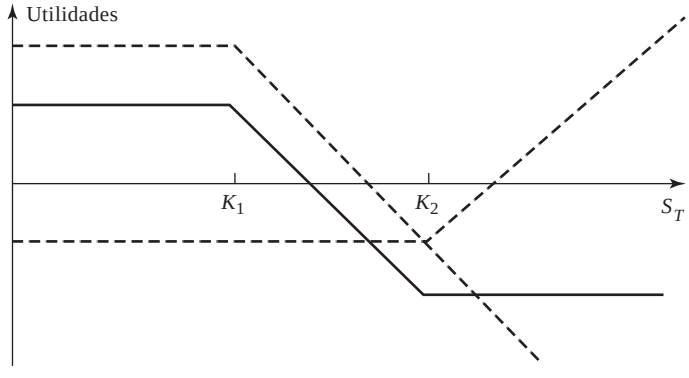


Tabla 10.3 Beneficio de un *box spread*

Límite de precio de la acción	*Beneficio del* bull spread *con opciones de compra*	*Beneficio del* bear spread *con opciones de venta*	*Beneficio total*
$S_T \leqslant K_1$	0	$K_2 - K_1$	$K_2 - K_1$
$K_1 < S_T < K_2$	$S_T - K_1$	$K_2 - S_T$	$K_2 - K_1$
$S_T \geqslant K_2$	$K_2 - K_1$	0	$K_2 - K_1$

$K_2 - K_1$. Si el precio de la acción está entre K_1 y K_2, el beneficio es $K_2 - S_T$. Las utilidades se calculan restando el costo inicial al beneficio. El ejemplo 10.2 proporciona una ilustración numérica.

Al igual que los *bull spread*, los *bear spread* limitan tanto el potencial de utilidades crecientes como el riesgo de disminución de valor. Los *bear spread* se crean usando opciones de compra en vez de opciones de venta. El inversionista adquiere una opción de compra con un precio de ejercicio alto y vende una opción de compra con un precio de ejercicio bajo, como se ilustra en la figura 10.5. Los *bear spread* creados con opciones de compra implican una entrada de efectivo inicial (ignorando los requisitos de margen).

Box spread

Un *box spread* es una combinación de un *bull spread* con opciones de compra, con precios de ejercicio K_1 y K_2, y un *bear spread* con opciones de venta, con los mismos precios de ejercicio. Como muestra la tabla 10.3, el beneficio de un *box spread* es siempre $K_2 - K_1$. Por lo tanto, el valor de un *box spread* es siempre el valor presente de este beneficio, o $(K_2 - K_1)e^{-rT}$. Si tiene un valor diferente, hay una oportunidad de arbitraje. Si el precio de mercado del *box spread* es demasiado bajo, es rentable comprar el box. Esto implica adquirir una opción de compra con un precio de ejercicio K_1, comprar una opción de venta con un precio de ejercicio K_2, vender una opción de compra con un precio de ejercicio K_2, y vender una opción de venta con un precio de ejercicio K_1. Si el precio de mercado del *box spread* es demasiado alto, es rentable vender el box. Esto implica adquirir una opción de compra con un precio de ejercicio K_2, comprar una opción de venta con un precio de ejercicio K_1, vender una opción de compra con un precio de ejercicio K_1 y vender una opción de venta con un precio de ejercicio K_2.

Es importante observar que un arbitraje de *box spread* sólo funciona con opciones europeas. Casi todas las opciones que se negocian en bolsas son americanas. Como se muestra en la Panorámica de negocios 10.1, los negociantes inexpertos que tratan las opciones americanas como europeas son propensos a perder dinero.

Diferencial mariposa (*butterfly spread*)

Un *butterfly spread* implica posiciones en opciones con tres diferentes precios de ejercicio. Se crea mediante la adquisición de una opción de compra con un precio de ejercicio relativamente bajo, K_1, la adquisición de una opción de compra con precio de ejercicio relativamente alto, K_3, y la venta de dos opciones de compra con un precio de ejercicio, K_2, es decir, entre K_1 y K_3. En general, K_2 se aproxima al precio actual de la acción. La figura 10.6 muestra el patrón de utilidades de esta estrategia. Un *butterfly spread* genera una utilidad si el precio de la acción permanece cercano a K_2, pero da lugar a una pequeña pérdida si el precio de la acción varía de manera significativa en cualquier dirección. Por lo tanto, es una estrategia adecuada para un inversionista que considera poco probable que ocurran grandes variaciones en el precio de la acción. Esta estrategia requiere una pequeña inversión inicial. La tabla 10.4 muestra el beneficio de un *butterfly spread*.

Panorámica de negocios 10.1 Pérdida monetaria con *box spreads*

Suponga que una acción tiene un precio de \$50 y una volatilidad de 30%. No se esperan dividendos y la tasa de interés libre de riesgo es de 8%. Un negociante le ofrece la oportunidad de vender en la CBOE un *box spread* a dos meses, en \$5.10, en el que los precios de ejercicio son de \$55 y \$60. ¿Debe realizar la transacción?

Ciertamente, la transacción parece atractiva. En este caso, $K_1 = 55$, $K_2 = 60$ y el pago será de \$5 en dos meses. Al vender el *box spread* en \$5.10 e invertir los fondos durante dos meses, tendrá fondos más que suficientes para cumplir con el pago de \$5 en dos meses. El valor teórico del *box spread* el día de hoy es de $5 \times e^{-0.08\times 2/12} = \$4.93$.

Por desgracia, hay un inconveniente. Las opciones sobre acciones negociadas en la CBOE son americanas y el pago de \$5 del *box spread* se calcula bajo el supuesto de que las opciones que integran el box son europeas. La tabla siguiente muestra los precios de las opciones de este ejemplo (calculados con el software DerivaGem). Un *bull spread* con opciones de compra en el que los precios de ejercicio son de \$55 y \$60 cuesta $0.96 - 0.26 = \$0.70$. (Este costo es el mismo para las opciones europeas y americanas porque, como vimos en el capítulo 9, el precio de una opción de compra europea es igual al precio de una opción de compra americana cuando no hay dividendos). Un *bear spread* con opciones de venta, que tiene los mismos precios de ejercicio, cuesta $9.46 - 5.23 = \$4.23$ si las opciones son europeas, y $10.00 - 5.44 = \$4.56$ si son americanas. El valor combinado de ambos *spread* si se crean con opciones europeas es de $0.70 + 4.23 = \$4.93$. Éste es el precio teórico del *box spread* calculado arriba. El valor combinado de comprar ambos *spread* si se crean con opciones americanas es de $0.70 + 4.56 = \$5.26$. La venta de un *box spread* creado con opciones americanas en \$5.10 no sería una buena transacción. Usted se daría cuenta de esto casi inmediatamente ya que la transacción implica la venta de una opción de venta con un precio de ejercicio de \$60, ¡y ésta se ejercería contra usted casi tan pronto como la vendiera!

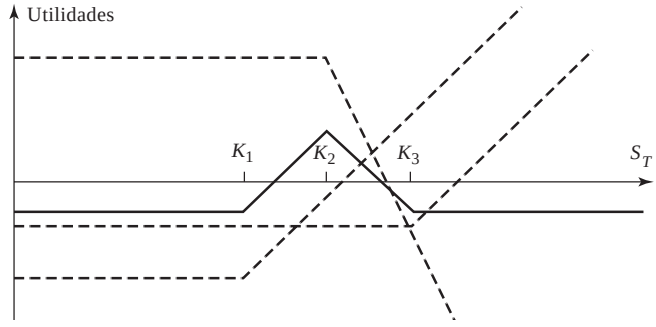
Tipo de opción	*Precio de ejercicio*	*Precio de una opción europea*	*Precio de una opción americana*
Opción de compra	60	0.26	0.26
Opción de compra	55	0.96	0.96
Opción de venta	60	9.46	10.00
Opción de venta	55	5.23	5.44

Suponga que cierta acción vale actualmente \$61 y que un inversionista considera poco probable que ocurra una variación de precio significativa en los seis meses siguientes. Suponga que los precios de mercado de las opciones de compra a seis meses son los siguientes:

Precio de ejercicio (\$)	*Precio de la opción de compra* (\$)
55	10
60	7
65	5

El inversionista podría crear un *butterfly spread* al adquirir una opción de compra con un precio de ejercicio de \$55, adquirir una opción de compra con un precio de ejercicio de \$65, y vender dos opciones de compra con un precio de ejercicio de \$60. El costo de crear el *spread* es de $\$10 + \$5 - (2 \times \$7) = \$1$. Si el precio de la acción en seis meses es mayor a \$65 o menor a \$55, el beneficio

Figura 10.6 Utilidades de un *butterfly spread* utilizando opciones de compra



total es de cero y el inversionista incurre en una pérdida neta de $1. Si el precio de la acción está entre $56 y $64, obtiene una utilidad. La utilidad máxima, $4, ocurre cuando el precio de la acción en seis meses es de $60.

Un *butterfly spread* se puede crear usando opciones de venta. El inversionista compra una opción de venta con un precio de ejercicio bajo y una opción de venta con un precio de ejercicio alto, y vende dos opciones de venta con un precio de ejercicio intermedio, como se muestra en la figura 10.7. El *butterfly spread* del ejemplo que acabamos de considerar, se podría crear comprando una opción de venta con un precio de ejercicio de $55, la compra de una opción de venta con un precio de ejercicio de $65 y la venta de dos opciones de venta con un precio de ejercicio de $60. Si todas las opciones son europeas, el uso de opciones de venta da lugar exactamente al mismo *spread* que el uso de opciones de compra. La paridad entre opciones de venta y de compra se usa para mostrar que la inversión inicial es la misma en ambos casos.

Un *butterfly spread* puede venderse o venderse en corto siguiendo la estrategia contraria. Las opciones se venden con precios de ejercicio de K_1 y K_3 y se compran dos opciones con el precio de ejercicio intermedio, K_2. Esta estrategia produce una utilidad moderada si hay una variación significativa en el precio de la acción.

Diferencial calendario (*Calendar spread*)

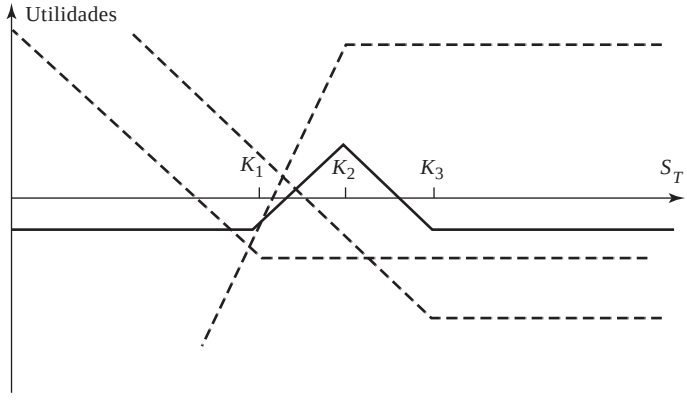
Hasta ahora hemos considerado que todas las opciones usadas para crear un *spread* vencen al mismo tiempo. Aquí abordaremos los *calendar spread* en los que las opciones tienen el mismo precio de ejercicio, pero diferentes fechas de vencimiento.

Tabla 10.4 Beneficio de un *butterfly spread*

Límite de precio de la acción	*Beneficio de la posición larga en la primera opción de compra*	*Beneficio de la posición larga en la segunda opción de compra*	*Beneficio de las posiciones cortas en las opciones de compra*	*Beneficio total**
$S_T < K_1$	0	0	0	0
$K_1 < S_T < K_2$	$S_T - K_1$	0	0	$S_T - K_1$
$K_2 < S_T < K_3$	$S_T - K_1$	0	$-2(S_T - K_2)$	$K_3 - S_T$
$S_T > K_3$	$S_T - K_1$	$S_T - K_3$	$-2(S_T - K_2)$	0

*Estos beneficios se calculan usando la relación $K_2 = 0.5(K_1 + K_3)$.

Figura 10.7 Utilidades de un *butterfly spread* utilizando opciones de venta



Un *calendar spread* se crea al vender una opción de compra con un precio de ejercicio determinado y adquirir una opción de compra de mayor vencimiento, con el mismo precio de ejercicio. En general, cuanto mayor es el vencimiento de una opción, más costosa es. Por lo tanto, un *calendar spread* requiere usualmente una inversión inicial. Por lo común, se crean diagramas de utilidades para los *calendar spread*, de modo que muestren las utilidades cuando vence la opción de vencimiento corto bajo el supuesto de que en ese momento se vende la opción de vencimiento largo. La figura 10.8 muestra el patrón de utilidades para un *calendar spread* creado a partir de opciones de compra. El patrón es similar a las utilidades del *butterfly spread* de la figura 10.6. El inversionista obtiene una utilidad si el precio de la acción cuando vence la opción de vencimiento corto es cercano al precio de ejercicio de esta opción. Sin embargo, se incurre en una pérdida cuando el precio de la acción es significativamente mayor o menor que este precio de ejercicio.

Figura 10.8 Utilidades de un *calendar spread* creado utilizando dos opciones de compra

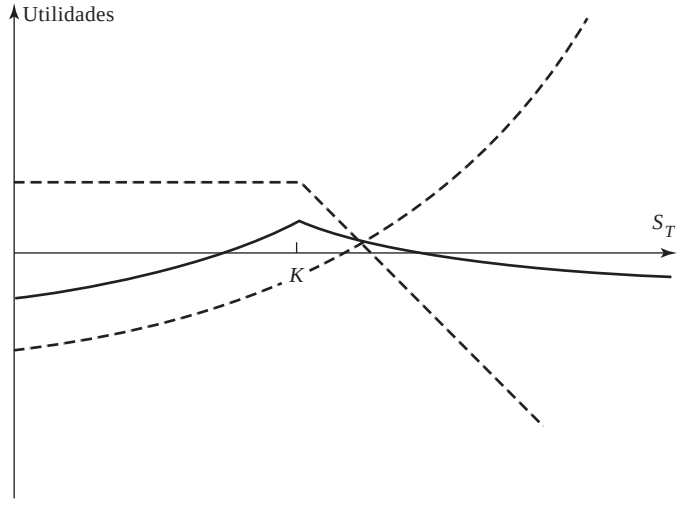
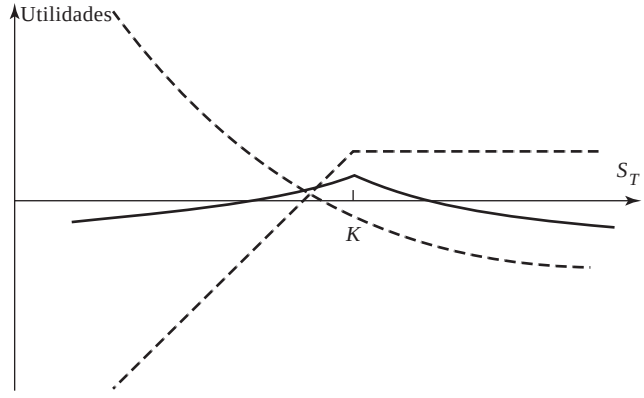


Figura 10.9 Utilidades de un *calendar spread* creado utilizando dos opciones de venta



Para entender el patrón de utilidades de un *calendar spread*, considere antes lo que ocurre si el precio de la acción es muy bajo cuando vence la opción de vencimiento corto. El valor de esta opción es nulo y el de la opción de vencimiento largo es cercano a cero. Por lo tanto, el inversionista incurre en una pérdida cercana al costo del establecimiento inicial del *spread*. Después, considere lo que sucede si el precio de la acción, S_T, es muy alto cuando vence la opción de vencimiento corto. Esta opción cuesta al inversionista $S_T - K$, y el valor de la opción de vencimiento largo es un poco mayor que $S_T - K$, donde K es el precio de ejercicio de las opciones. De nuevo, el inversionista tiene una pérdida neta que es cercana al costo del establecimiento inicial del *spread*. Si S_T es cercano a K, la opción de vencimiento corto cuesta al inversionista una pequeña cantidad o absolutamente nada. No obstante, la opción de vencimiento largo es aún muy valiosa. En este caso se obtiene una utilidad neta significativa.

En un *neutral calendar spread* se elige un precio de ejercicio cercano al precio actual de la acción. Un *bullish calendar spread* implica un precio de ejercicio más alto, en tanto que un *bearish calendar spread* conlleva un precio de ejercicio más bajo.

Los *calendar spread* se crean tanto con opciones de venta como con opciones de compra. El inversionista compra una opción de venta de vencimiento largo y vende una opción de venta de vencimiento corto. Como muestra la figura 10.9, el patrón de utilidades es similar al que se obtiene con el uso de opciones de compra.

Un *reverse calendar spread* es lo contrario al de las figuras 10.8 y 10.9. El inversionista compra una opción de vencimiento corto y vende una opción de vencimiento largo. Se genera una pequeña utilidad si el precio de la acción cuando vence la opción de vencimiento corto es mucho más alto o mucho más bajo que el precio de ejercicio de la opción de vencimiento corto. Sin embargo, ocurre una pérdida significativa si el precio de la acción es cercano al precio de ejercicio.

Diferencial diagonal (*Diagonal spreads*)

Los *bull*, *bear*, y *calendar spread*s se crean a partir de una posición larga en una opción de compra y una posición corta en otra opción de compra. En el caso de los *bull* y *bear spreads*, las opciones de compra tienen diferentes precios de ejercicio, pero la misma fecha de vencimiento. En el caso de los *calendar spread*, las opciones de compra tienen el mismo precio de ejercicio y diferentes fechas de vencimiento. En un *diagonal spread* difieren tanto la fecha de vencimiento como el precio de ejercicio de las opciones de compra. Esto aumenta la variedad de los patrones de utilidades posibles.

Tabla 10.5 Beneficio de un straddle

Límite de precio de la acción	*Beneficio de la opción de compra*	*Beneficio de la opción de venta*	*Beneficio total*
$S_T \leqslant K$	0	$K - S_T$	$K - S_T$
$S_T > K$	$S_T - K$	0	$S_T - K$

10.3 COMBINACIONES

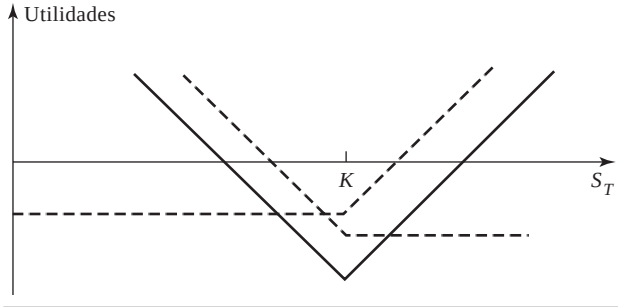
Una *combinación* es una estrategia de negociación de opciones que consiste en tomar una posición en opciones tanto de compra como de venta sobre la misma acción. Consideraremos los straddles, strips, straps y strangles.

Cono (*straddle*)

Una combinación popular es un *straddle*, que consiste en adquirir una opción de compra y una opción de venta con el mismo precio de ejercicio y fecha de vencimiento. La figura 10.10 muestra el patrón de utilidades. El precio de ejercicio se indica por medio de *K*. Si el precio de la acción es cercano a este precio de ejercicio al vencimiento de las opciones, el *straddle* genera una pérdida. No obstante, si hay una variación suficientemente grande en cualquier dirección, dará lugar a una utilidad significativa. En la tabla 10.5 se calcula el beneficio de un *straddle*.

Un *straddle* es adecuado cuando un inversionista espera una variación importante en el precio de una acción, pero no sabe en qué dirección ocurrirá. Considere a un inversionista que siente que el precio de una determinada acción, valuada en ese momento en el mercado en $69, variará significativamente en los tres meses siguientes. El inversionista podría crear un s*traddle* al comprar una opción tanto de venta como de compra con un precio de ejercicio de $70 y una fecha de vencimiento en tres meses. Suponga que la opción de compra cuesta $4 y la opción de venta $3. Si el precio de la acción permanece en $69, es fácil ver que la estrategia cuesta al inversionista $6 (se requiere una inversión por adelantado de $7, la opción de compra vence sin valor y la opción de venta vence con un valor de $1). Si el precio de la acción aumenta a $70, se experimenta una pérdida de $7 (esto es lo peor que puede ocurrir). Sin embargo, si el precio de la acción sube hasta $90, se obtiene una utilidad de $13; si el precio de la acción baja a $55, se obtiene una utilidad de $8, etc. Co-

Figura 10.10 Utilidades de un straddle



Panorámica de negocios 10.2 Cómo ganar dinero con la negociación de *straddles*

Suponga que se espera una importante variación en el precio de la acción de una empresa debido a que hay una oferta pública de adquisición sobre la empresa o que está a punto de anunciarse una importante demanda judicial que involucra a la empresa. ¿Debe negociar un *straddle*?

Un *straddle* parece ser una estrategia de negociación natural en este caso. No obstante, si su punto de vista sobre la situación de la empresa es muy similar a la de otros participantes del mercado, se reflejará en los precios de las opciones. Las opciones sobre la acción serán mucho más costosas que las opciones sobre una acción similar para la que no se espera un alza. El patrón de utilidades en forma de V del *straddle* de la figura 10.10 se habrá desplazado hacia abajo, de modo que se necesita una variación mayor en el precio de la acción para que usted obtenga una utilidad.

Para que un *straddle* sea una estrategia eficaz, usted debe creer que puede haber variaciones importantes en el precio de la acción y que estas creencias deben ser diferentes de la mayoría de los inversionistas. Los precios de mercado incorporan las creencias de los participantes del mercado. Para ganar dinero de una estrategia de inversión, usted debe adoptar un punto de vista diferente al del resto del mercado, ¡y debe estar en lo correcto!

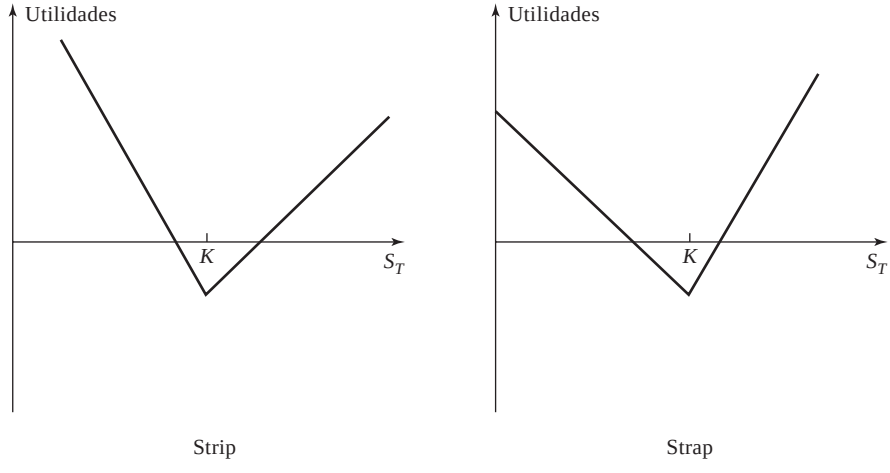
mo se señala en la Panorámica de negocios 10.2, un inversionista debe considerar cuidadosamente si el alza que anticipa ya se refleja en los precios de las opciones antes de negociar un straddle.

En ocasiones, al *straddle* de la figura 10.10 se le conoce como *bottom straddle* o *straddle purchase*. Un *top straddle* o *straddle write* es la posición contraria. Éste se crea al vender una opción de compra y una opción de venta con el mismo precio de ejercicio y fecha de vencimiento. Es una estrategia muy riesgosa. Si el precio de la acción se aproxima al precio de ejercicio en la fecha de vencimiento, se genera una utilidad significativa. Sin embargo, la pérdida que surge por una variación importante es incalculable.

Bandas (*strips*) y correas (*straps*)

Un *strip* consiste en una posición larga en una opción de compra y dos opciones de venta con el mismo precio de ejercicio y fecha de vencimiento. Un *strap* consiste en una posición larga en dos opciones de compra y una opción de venta, con el mismo precio de ejercicio y fecha de vencimiento.

Figura 10.11 Utilidades de un *strip* y de un *strap*



La figura 10.11 muestra los patrones de utilidades de los strips y straps. En un strip, el inversionista apuesta que habrá una variación importante en el precio de la acción y considera que es más probable que ocurra una disminución que un incremento en el precio de la acción. En un strap, el inversionista también apuesta a que habrá una variación importante en el precio de la acción. No obstante, en este caso, considera que es más probable que ocurra un incremento que una disminución en el precio de la acción.

Cunas de las acciones (*strangles*)

En un *strangle*, llamado a veces *bottom vertical combination*, un inversionista compra una opción de venta y una opción de compra con la misma fecha de vencimiento y diferentes precios de ejercicio. La figura 10.12 muestra el patrón de utilidades obtenido. El precio de ejercicio de la opción de compra, K_2, es más alto que el precio de ejercicio de la opción de venta, K_1. La tabla 10.6 calcula la función de beneficio de un strangle.

Un *strangle* es una estrategia similar a un *straddle*. El inversionista apuesta que habrá una importante variación de precio, pero no está seguro de si será un incremento o una disminución. Si comparamos las figuras 10.12 y 10.10, vemos que el precio de la acción debe desplazarse más en un *strangle* que en un *straddle*, para que el inversionista obtenga una utilidad. Sin embargo, el riesgo de disminución de valor es menor con un *strangle* si el precio de la acción termina en un valor central.

El patrón de utilidades obtenido con un *strangle* depende de qué tan próximos estén los precios de ejercicio. Cuanto más se alejen, menor será el riesgo de disminución de valor, y mayor deberá ser la variación del precio de la acción para obtener una utilidad.

La venta de un strangle se conoce en ocasiones como *top vertical combination*, adecuada para un inversionista que siente poco probable que ocurran grandes variaciones en el precio de la acción. No obstante, al igual que con la venta de un straddle, ésta es una estrategia riesgosa que implica una pérdida potencial ilimitada para el inversionista.

Figura 10.12 Utilidades de un *strangle*

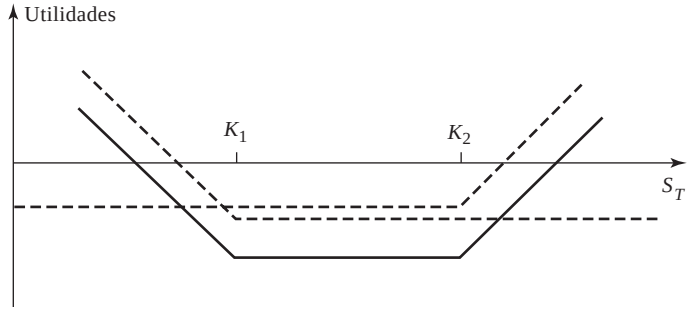


Tabla 10.6 Beneficio de un strangle

Límite de precio de la acción	*Beneficio de la opción de compra*	*Beneficio de la opción de venta*	*Beneficio total*
$S_T \leqslant K_1$	0	$K_1 - S_T$	$K_1 - S_T$
$K_1 < S_T < K_2$	0	0	0
$S_T \geqslant K_2$	$S_T - K_2$	0	$S_T - K_2$

10.4 OTROS BENEFICIOS

Este capítulo ha mostrado sólo algunas formas de usar opciones para crear una relación interesante entre las utilidades y el precio de la acción. Si hubiera opciones europeas que vencen en el tiempo T disponibles con cada precio de ejercicio posible, se podría obtener, en teoría, cualquier función de beneficio en el tiempo de T. El ejemplo más sencillo de esto incluye una serie de *butterfly spread*. Recuerde que un *butterfly spread* se crea al comprar opciones con precios de ejercicio K_1 y K_3 y vender dos opciones con un precio de ejercicio K_2, donde $K_1 < K_2 < K_3$ y $K_3 - K_2 = K_2 - K_1$. La figura 10.13 muestra el beneficio de un *butterfly spread*. El patrón podría describirse como un pico. A medida que K_1 y K_3 se aproximan, el pico se hace más pequeño. A través de la combinación acertada de muchos picos muy pequeños, se puede estimar cualquier función de beneficio.

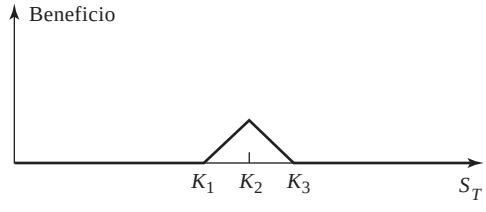
RESUMEN

Muchas estrategias comunes de negociación incluyen una sola opción y la acción subyacente. Por ejemplo, la suscripción de una opción de compra cubierta consiste en comprar la acción y vender una opción de compra sobre la acción; una opción de venta protectora consiste en comprar tanto una opción de venta como la acción. Lo primero es semejante a vender una opción de venta; lo segundo es igual a adquirir una opción de compra.

Los *spread* consisten en tomar una posición en dos o más opciones de compra o una posición en dos o más opciones de venta. Un *bull spread* se crea adquiriendo una opción de compra (o de venta) con un precio de ejercicio bajo y vendiendo una opción de compra (o de venta) con un precio de ejercicio alto. Un *bear spread* se crea al comprar una opción de venta (o de compra) con un precio de ejercicio alto y vender una opción de venta (o de compra) con un precio de ejercicio bajo. Un *butterfly spread* consiste en adquirir opciones de compra (o de venta) con un precio de ejercicio bajo y alto y vender dos opciones de compra (de venta) con algún precio de ejercicio intermedio. Un *calendar spread* consiste en vender una opción de compra (o de venta) con un tiempo corto a su vencimiento, y adquirir una opción de compra (o de venta) con un tiempo de vencimiento mayor. Un *diagonal spread* consiste en una posición larga en una opción y una posición corta en otra opción, siendo diferentes tanto el precio de ejercicio como la fecha de vencimiento.

Las combinaciones consisten en tomar una posición en opciones tanto de compra como de venta sobre la misma acción. Una combinación *straddle* consiste en tomar una posición larga en una opción de compra, y una posición larga en una opción de venta con el mismo precio de ejercicio y fecha de vencimiento. Un *strip* consiste en una posición larga en una opción de compra y en dos opciones de venta con el mismo precio de ejercicio y fecha de vencimiento. Un *strap* consiste en una posición larga en dos opciones de compra y en una opción de venta con el mismo precio de ejercicio y fecha de vencimiento. Un *strangle* consiste en una posición larga en una opción de compra, y en una opción de venta con diferentes precios de ejercicio, pero la misma fecha de vencimiento.

Figura 10.13 Beneficio de un *butterfly spread*



Hay muchas otras formas de usar opciones para generar beneficios atractivos. No es sorprendente que la popularidad de la negociación de opciones haya aumentado de manera constante y siga fascinando a los inversionistas.

LECTURAS COMPLEMENTARIAS

Bharadwaj, A. y J.B. Wiggins. "Box Spread and Put-Call Parity Tests for the S&P Index LEAPS Markets", *Journal of Derivatives*, 8, 4 (verano de 2001), pp. 62-71.

Chaput, J.S. y L.H. Ederington, "Option Spread and Combination Trading", *Journal of Derivatives*, 10, 4 (verano de 2003), pp. 70-88.

McMillan, L.G. *Options as a Strategic Investment*, 4a. ed. Upper Saddle River, Prentice Hall, 2001.

Rendleman, R.J. "Covered Call Writing from an Expected Utility Perspective", *Journal of Derivatives*, 8, 3 (primavera de 2001), pp. 63-75.

Ronn, A.G. y E.I. Ronn. "The Box-Spread Arbitrage Conditions", *Review of Financial Studies*, 2, 1 (1989), pp. 91-108.

Examen (respuestas al final del libro)

10.1. ¿Qué es una opción de venta protectora? ¿Qué posición en opciones de compra es equivalente a una opción de venta protectora?

10.2. Explique dos maneras de crear un *bear spread*.

10.3. ¿Cuándo es adecuado para un inversionista comprar un *butterfly spread*?

10.4. Hay opciones de compra sobre una acción con precios de ejercicio de $15, $17.5 y $20, y fechas de vencimiento en tres meses. Sus precios son $4, $2 y $0.5, respectivamente. Explique cómo pueden usarse las opciones para crear un *butterfly spread*. Elabore una tabla que muestre cómo varían las utilidades con el precio de la acción en un *butterfly spread*.

10.5. ¿Qué estrategia de negociación crea un *reverse calendar spread*?

10.6. ¿Cuál es la diferencia entre un *strangle* y un *straddle*?

10.7. Una opción de compra con un precio de ejercicio de $50 cuesta $2. Una opción de venta con un precio de ejercicio de $45 cuesta $3. Explique cómo se puede crear un *strangle* con estas dos opciones. ¿Cuál es el patrón de utilidades del *strangle*?

Preguntas y problemas

10.8. Use la paridad entre opciones de venta y de compra para relacionar la inversión inicial para un *bull spread* creado utilizando opciones de compra y la inversión inicial para un *bull spread* creada mediante opciones de venta.

10.9. Explique cómo se puede crear un *bear spread* agresivo utilizando opciones de venta.

10.10. Suponga que las opciones de venta sobre una acción con precios de ejercicio de $30 y $35 cuestan $4 y $7, respectivamente. ¿Cómo pueden usarse las opciones para crear a) un *bull spread* y b) un *bear spread*? Elabore una tabla que muestre las utilidades y el beneficio de ambos *spread*.

10.11. Use la paridad entre opciones de venta y de compra para mostrar que el costo de un *butterfly spread* creado con opciones de venta europeas es idéntico al costo de un *butterfly spread* creado con opciones de compra europeas.

10.12. Una opción de compra con un precio de ejercicio de $60 cuesta $6. Una opción de venta con el mismo precio de ejercicio y fecha de vencimiento cuesta $4. Elabore una tabla que

muestre las utilidades de un *straddle*. ¿En qué límite de precios de la acción el *straddle* generaría una pérdida?

10.13. Elabore una tabla que muestre el beneficio de un *bull spread* cuando se usan opciones de venta con precios de ejercicio K_1 y K_2 ($K_2 > K_1$).

10.14. Un inversionista cree que el precio de una acción experimentará un alza importante, pero no está seguro en qué dirección. Identifique seis estrategias distintas que el inversionista pueda seguir y explique las diferencias entre ellas.

10.15. ¿Cómo se podría crear un contrato a plazo sobre una acción, con un precio de entrega y fecha de vencimiento específicos, a partir de opciones?

10.16. "Un *box spread* incluye cuatro opciones. Dos de ellas se combinan para crear una posición larga a plazo y las otras dos se combinan para crear una posición corta a plazo". Explique esta afirmación.

10.17. ¿Cuál es el resultado si el precio de ejercicio de la opción de venta es mayor que el precio de ejercicio de la opción de compra en un *strangle*?

10.18. Un dólar australiano vale actualmente \$0.64. Un *butterfly spread* a un año se establece usando opciones de compra europeas con precios de ejercicio de \$0.60, \$0.65 y \$0.70. Las tasas de interés libres de riesgo en Estados Unidos de América y Australia son de 5% y 4%, respectivamente, y la volatilidad del tipo de cambio es de 15%. Use el software DerivaGem para calcular el costo de establecer la posición en el *butterfly spread*. Demuestre que el costo es el mismo si se usan opciones de venta europeas en vez de opciones de compra europeas.

Preguntas de tarea

10.19. Tres opciones de venta sobre una acción tienen la misma fecha de vencimiento y precios de ejercicio de \$55, \$60 y \$65. Los precios de mercado son de \$3, \$5 y \$8, respectivamente. Explique cómo puede crearse un *butterfly spread*. Elabore una tabla que muestre las utilidades obtenidas de la estrategia. ¿En qué límite de precios de la acción el *butterfly spread* generaría una pérdida?

10.20. Un *diagonal spread* se crea adquiriendo una opción de compra con un precio de ejercicio K_2 y una fecha de ejercicio T_2 y la venta de una opción de compra con un precio de ejercicio K_1 y una fecha de ejercicio T_1 ($T_2 > T_1$). Dibuje un diagrama que muestre las utilidades cuando a) $K_2 > K_1$ y b) $K_2 < K_1$.

10.21. Dibuje un diagrama que muestre cómo varía la utilidad y la pérdida para un inversionista con el precio final de la acción de una cartera integrada por:

a. Una acción y una posición corta en una opción de compra.
b. Dos acciones y una posición corta en una opción de compra.
c. Una acción y una posición corta en dos opciones de compra.
d. Una acción y una posición corta en cuatro opciones de compra.

En cada caso, asuma que la opción de compra tiene un precio de ejercicio igual al precio actual de la acción.

10.22. Suponga que el precio de una acción que no paga dividendos es de \$32, su volatilidad es de 30% y la tasa de interés libre de riesgo para todos los vencimientos es de 5% anual. Use el software DerivaGem para calcular el costo de establecer las siguientes posiciones. En cada caso, proporcione una tabla que muestre la relación entre las utilidades y el precio final de la acción. Ignore el efecto del descuento.

a. Un *bull spread* que use opciones de compra europeas con precios de ejercicio de \$25 y \$30, y un vencimiento de seis meses.
b. Un *bear spread* que use opciones de venta europeas con precios de ejercicio de \$25 y \$30, y un vencimiento de seis meses.

c. Un *butterfly spread* que use opciones de compra europeas con precios de ejercicio de $25, $30 y $35, y un vencimiento de un año.
d. Un *butterfly spread* que use opciones de venta europeas con precios de ejercicio de $25, $30 y $35, y un vencimiento de un año.
e. Un *straddle* que use opciones con un precio de ejercicio de $30 y un vencimiento de seis meses.
f. Un *strangle* que use opciones con precios de ejercicio de $25 y $35 y un vencimiento de seis meses.